

基于软件评价左甲状腺素钠的药物相互作用及临床数据分析

施芳红¹ 李浩² 崔敏¹ 刘晓琰¹

(1. 上海交通大学医学院附属仁济医院药剂科 上海 200127;

2. 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心药剂科)

摘要 目的: 通过药物相互作用软件 (Lexi-Interaction™) 评价左甲状腺素钠 (L-T4) 的药物相互作用 (drug-drug interactions, DDIs), 结合临床数据进行分析, 为临床合理用药提供参考。方法: 采用 Lexi-Interaction™ 软件从理论角度评价 L-T4 的 DDIs, 同时结合临床相关数据, 分析目前临床常出现的 DDIs、影响及应采取的措施。结果: 通过 Lexi-Interaction™ 软件共筛选出 L-T4 相关的 DDIs 36 组, 其中 B 级 4 组, C 级 16 组, D 级 14 组, X 级 2 组。其中以降低 L-T4 的疗效为主 (30 组, 83.3%), 还包括增加 L-T4 疗效 (2 组, 5.6%) 及改变其他药物的疗效及不良反应 (4 组, 11.1%)。共分析患者 98 例, 其中有 DDIs 的占 69.4% (68 例), 同时存在 2 组 DDIs 的患者占 48.0% (47 例), 以合用钙盐和铁盐为主要表现, 2 组以下占 21.4% (21 例), 以合用钙盐为主要表现。且使用 L-T4 的患者多数为甲状腺减退患者, 同时合并多种疾病。结论: L-T4 的 DDIs 以 D、C 级表现为主, 大多数为降低 L-T4 的疗效, 临床上 DDIs 主要体现为联用钙盐和铁盐, 因此对于临床合并疾病多, 合并用药多的患者, 使用 L-T4 时应将影响药物错时服用, 以减少其影响。

关键词 左甲状腺素钠; 药物相互作用; 软件; 合理用药

中图分类号: R977.1⁺4 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-0698(2018)10-0669-05

Based on Software Evaluation on Drug-drug Interaction and Clinical Data of Levothyroxine Sodium

Shi Fanghong¹, Li Hao², Cui Min¹, Liu Xiaoyan¹

1. Department of Pharmacy, Renji Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200127, China;

2. Department of Pharmacy, Shanghai Children's Medical Center, School of Medicine, Shanghai Jiaotong University

ABSTRACT **Objective:** To evaluate the interaction of levothyroxine sodium (L-T4) by drug-drug interactions (DDIs) software (Lexi-Interaction™) and analyze clinical data to provide reference for clinical rational drug use. **Methods:** Lexi-Interaction™ software was used to evaluate the DDIs of levothyroxine sodium from a theoretical perspective. Clinical interaction data were combined to analyze the current clinical interactions, impacts, and measures to be taken. **Results:** A total of 36 DDIs related to levothyroxine sodium were screened out by software. Among them, four were in group B, 16 in group C, 14 in group D, and 2 in group X. Among them, the efficacy of L-T4 was mainly reduced (30, 83.3%). It also included an increase in L-T4 efficacy (2, 5.6%) and changes in the efficacy and adverse reactions of other drugs (4, 11.1%). A total of 98 patients were analyzed, of which DDIs accounted for 69.4% (68/98) and 2 or more patients accounted for 48.0% (47/98). The combination of calcium and iron salt were the main manifestation. It takes accounting for 21.4% (21/98) of the 2 or less, with calcium salt as the main performance. Most of the patients who used L-T4 were hypothyroidism patients and had multiple diseases at the same time. **Conclusion:** The drug interactions of L-T4 were dominated by D and C grades. Most of them had the effect of lowering L-T4. Clinically, DDIs were mainly expressed as calcium salt and iron salt. Therefore, there were many clinically combined diseases and more drugs were used together. In patients, the use of L-T4 and other drugs should take in different times thus may reduce its effects.

KEY WORDS Levothyroxine sodium; Drug interaction; Software evaluation; Rational drug use

左甲状腺素钠 (L-T4) 是治疗甲状腺功能减退的主要替代药物, 主要基于其具备疗效确切, 不良反

应少, 肠道吸收好, 半衰期长, 治疗成本低等优点^[1]。由于 L-T4 的吸收情况直接影响其疗效, 并且

基金项目: 上海交通大学医学院药学科科研基金 (编号: JDYX2017QN003), 上海交通大学中央高校基本科研业务费资助 (编号: 17JCYB11), 上海医院药学科研 (编号: 2015-YY-01-20), 上海市卫生计生系统重要薄弱学科建设计划 (编号 2016ZB0304)

通讯作者: 李浩 Tel: (021) 68385652 E-mail: lihao19880810@hotmail.com

崔敏 Tel: (021) 68385652 E-mail: cuimin@renji.com

有些药物会影响甲状腺素(T_4)的吸收从而影响药效,因此关注 L-T₄ 的药物相互作用(drug-drug interactions, DDIs) 成为关注甲状腺功能减退治疗的重要方面。通过人工筛选 DDIs 不仅筛选对象少,而且费时、结果不准确等,因此借助智能化的软件进行筛选成为当务之急。目前,国内外使用的药物相互作用软件主要包括 Lexi-InteractionTM 和 Micromedex 等,这些软件由于其操作简便,数据更新及时,贴近实际等已广泛应用于临床。因此本文针对 L-T₄ 的 DDIs 采用 Lexi-InteractionTM 软件进行筛选和评价,同时结合我院相关临床数据进行统计分析,为临床合理用药提供参考。

1 资料与方法

对 L-T₄ 的 DDIs 使用 Lexi-InteractionTM 软件进行评价,根据软件评价结果进行分类统计。该软件可以根据临床重要程度对筛选出的结果进行分类,主要分为 5 个等级。X 级: 避免组合使用, D 级: 考虑治疗改进, C 级: 监控治疗, B 级: 无需采取措施, A 级: 无相互作用。

同时对 2017 年 4 月 1 日~9 月 30 日在我院住院的患者进行筛选,纳入标准: ①符合甲状腺减退症或亚临床甲状腺减退症或甲状腺肿瘤术后诊断; ②正在服用 L-T₄ 的患者,且合并用药 ≥ 3 种; ③年龄 ≥ 18 岁。如果以上任何一项为否,则不进入该研究。排除标准: ①诊断为其他甲状腺疾病,例如格雷夫斯病、妊娠甲状腺功能减退等; ②仅服用 L-T₄,合并用药 ≤ 2 种; ③年龄 < 18 岁; ④妊娠或哺乳期妇女。符合纳入排除标准的患者收集其病历,核对其医嘱,进行资料整理归纳,根据软件确定的 DDIs 分类分级标准,对临床上使用 L-T₄ 的 DDIs 进行统计分析。

2 结果

2.1 L-T₄ 的 DDIs 统计

使用 Lexi-InteractionTM 软件对 L-T₄ 相关的 DDIs 进行统计,分析其可能影响,结果显示与 L-T₄ 有 DDIs 的合并药物主要有 36 组,其中根据分级 B 级 4 组(11.1%), C 级 16 组(44.4%), D 级 14 组(38.9%), X 级 2 组(5.6%)。以降低 L-T₄ 的疗效为主(30 组, 83.3%),还包括增加 L-T₄ 疗效(2 组, 5.6%)及改变其他药物的疗效及不良反应(4 组, 11.1%)。见表 1。

2.2 L-T₄ 的 DDIs 临床数据统计

共纳入 98 例使用 L-T₄ 的患者,女性多于男性

表 1 L-T₄ 的 DDIs 及可能影响

合并用药	分级	分析
¹³¹ I	X	减弱 ¹³¹ I 的作用
磷酸盐氢氧化物	X	改变口腔 L-T ₄ 的吸收
氢氧化铝	D	降低 L-T ₄ 的血药浓度
胆汁酸螯合药	D	降低 L-T ₄ 疗效
聚苯乙烯磺酸钙	D	降低 L-T ₄ 的血药浓度
钙盐	D	降低 L-T ₄ 吸收
铁盐	D	降低 L-T ₄ 疗效
铜	D	降低 L-T ₄ 的暴露量和血 T ₄ 浓度
镁盐	D	降低 L-T ₄ 的血药浓度
多种维生素叶酸、铁	D	降低 L-T ₄ 的血药浓度
奥利司他	D	降低 L-T ₄ 疗效
Patiromer	D	降低 L-T ₄ 的暴露量
聚普瑞锌	D	降低 L-T ₄ 的血药浓度
雷洛昔芬	D	降低 L-T ₄ 疗效
司维拉母	D	降低 L-T ₄ 的吸收
聚苯乙烯钠散	D	降低 L-T ₄ 疗效
胺碘酮	C	降低 L-T ₄ 疗效
卡马西平	C	降低 L-T ₄ 疗效
环丙沙星	C	降低 L-T ₄ 疗效
二甲硅油	C	降低 L-T ₄ 疗效
雌激素衍生物	C	降低游离甲状腺素浓度
磷苯妥英	C	降低 L-T ₄ 的血药浓度, 替换 L-T ₄ 蛋白结合位点
苯妥英	C	同上
吡拉西坦	C	增加易怒、睡眠障碍、困惑等
利福平	C	降低 L-T ₄ 疗效
利托那韦	C	导致 L-T ₄ 失效
选择性 5-HT 再摄取抑制药	C	增加 L-T ₄ 需求量
二甲基硅油	C	降低 L-T ₄ 疗效
硫酸铝	C	降低 L-T ₄ 疗效
茶碱及衍生物	C	L-T ₄ 增加茶碱的代谢
三环抗抑郁药	C	增加两者的疗效和不良反应
维生素 K 拮抗药	C	增加抗凝效果
铬	B	降低 L-T ₄ 的吸收
西咪替丁	B	降低 L-T ₄ 的血药浓度
呋塞米	B	降低 L-T ₄ 蛋白结合率, 短暂升高游离 T ₄ 浓度
质子泵抑制药	B	降低 L-T ₄ 疗效

注: ¹³¹I 碘-131, L-T₄ 左甲状腺素钠, T₄ 甲状腺素; X 级: 避免组合使用, D 级: 考虑治疗改进, C 级: 监控治疗, B 级: 无需采取措施。

(59.2% vs. 40.8%), 且随着年龄的增长呈现上升趋势; 18 岁以下 0 例, 18~50 岁 24 例, 51~60 岁 12 例, 61~70 岁 20 例, 71~80 岁 28 例, 80 岁以上 14 例。

有 DDIs 的患者占 69.4% (68 例), 同时存在 2 组 DDIs 的患者占 48.0% (47 例), 以合用钙盐和铁盐为主要表现, 2 组以下占 21.4% (21 例), 以合用钙盐为主要表现。68 例患者共存在 DDIs 115 例次, 其中 C 级占 96.5% (111/115), B 级占 3.5% (4/115)。具体相互作用情况见表 2。

表 2 L-T4 的 DDI 汇总表

合并用药	具体用药	分级	例数	例数占比(%)
钙盐	碳酸钙 D ₃ 咀嚼片、 碳酸钙片	C	57 ^a	58.2
铁盐	琥珀酸亚铁片、 维铁缓释片	C	52 ^b	53.1
维生素 K 拮抗药	华法林片	C	2	2.0
质子泵抑制药	奥美拉唑胶囊、 艾司奥美拉唑胶囊、 雷贝拉唑钠胶囊	B	3	3.1
呋塞米	呋塞米片	B	1	1.0

注: ^a57 例中有 47 例合用两种药物, 10 例为单独使用钙盐; ^b52 例中有 47 例合用两种药物, 5 例为单独使用铁盐。C 级: 监控治疗, B 级: 无需采取措施。

同时对患者的疾病及合并疾病进行统计分析显示, 98 例使用 L-T4 的患者主要分为甲状腺功能减退和亚临床甲状腺功能减退患者, 其中甲状腺功能减退 81 例 (82.7%), 亚临床甲状腺功能减退 17 例 (17.3%)。绝大多数患者合并多种疾病, 其中合并糖尿病的患者 90 例, 骨质疏松或骨量减少 71 例, 高脂血症 44 例, 高血压 67 例。

3 讨论

3.1 L-T4 的 DDI 分级分析

本文主要利用 Lexi-InteractionTM 软件分析了 L-T4 的 DDI 及分级, 并归纳了各类药物对 L-T4 的影响。通过系统分析和评价 L-T4 的 DDI 有助于临床更关注影响 L-T4 的药物, 拓宽分析甲状腺功能减退控制不佳或血药浓度不达标的原因。同时对我院 98 例使用 L-T4 的患者进行统计分析, 有助于将软件筛选的理论数据应用于临床, 为临床合理使用 L-T4 提供参考。

从 L-T4 分级结果可以看出, 与 L-T4 应避免配伍使用的药物主要有两种, 包括¹³¹I 和磷酸盐氢氧化物, 绝大多数药物与 L-T4 的 DDI 分级为 C 级和 D 级, 占 83.3%, 且大多数药物主要为改变 L-T4 的血药浓度或疗效, 以降低疗效或血药浓度更为常见。因此在临床使用 L-T4 时应注重与该类药物联合使用。我院 98 例使用 L-T4 的患者常用的影响 L-T4 的药物主要为钙盐和铁盐。成人甲状腺功能减退症诊治指南^[9]认为, L-T4 与其他影响药物的服用时间应当间隔 4 h 以上, 以免影响 T₄ 的吸收。因此, 使用 L-T4 的患者同时服用钙盐和铁盐应间隔至少 4 h 服用。

3.2 重视降低 L-T4 浓度药物的合用

结果显示与大多数药物与 L-T4 合用时常引起 L-T4 血药浓度的下降, 导致其最终疗效下降。根据

作用机制主要可以分为两类, 一类是影响 L-T4 吸收的药物, 另一类是肝药酶的诱导药。影响 L-T4 吸收的药物主要包括氢氧化铝、碳酸钙、硫酸铝和硫酸亚铁等, 影响 L-T4 代谢的肝药酶诱导药主要包括苯巴比妥、苯妥因钠、卡马西平、利福平等。我院住院患者相关临床数据显示, 与 L-T4 联合使用影响吸收的药物主要包括铁盐和钙盐, 因此本文重点分析铁盐和钙盐影响 L-T4 的可能机制。

甲状腺功能减退的患者可能会伴有正细胞正色素性贫血, 可能与甲状腺激素不足, 影响促红细胞生成素的合成有关^[10]。硫酸亚铁与 L-T4 联合使用, 可降低 L-T4 的吸收, 其主要机制为 L-T4 可以与金属离子形成复合物, 从而导致 L-T4 的吸收减少^[11]。相关研究表明对于缺铁性贫血患者, 口服硫酸亚铁可以降低 L-T4 的吸收^[12]。对于同时服用硫酸亚铁和 L-T4 的患者, 为了更好地控制甲状腺功能减退症状, 往往需要增加 L-T4 的剂量, 当贫血纠正停用硫酸亚铁时, 由于 L-T4 的剂量较高且吸收增强, 则可能诱发患者甲状腺功能亢进。

绝经后妇女由于可能伴有骨质疏松或骨量减少, 常需要补充碳酸钙等钙剂。一项纳入 20 例患者的研究中, 服用碳酸钙会减少 T₄ 的吸收, 增加血清促甲状腺激素 (TSH) 水平, 但是对三碘甲状腺原氨酸 (T₃) 值无明显变化^[13]。对于碳酸钙和 L-T4 联合服用的患者, 可能会影响 L-T4 的吸收。其可能机制为在酸性条件下 T₄ 可以被碳酸钙吸附, 从而降低了 L-T4 的生物利用度。

另外与 L-T4 合用影响其疗效的主要为肝药酶诱导药, 以卡马西平为例, 肝脏中含有 1/3 的非甲状腺分泌的完整左甲状腺素, 其能够迅速与血清中的左甲状腺素进行交换。因此甲状腺素在肝脏中的代谢主要依赖于肝脏 P450 酶的作用, 卡马西平等为肝药酶的诱导药, 能够增加左甲状腺素的肝脏清除率, 因此两者合用, 会降低 L-T4 的疗效。

3.3 重视合并多种疾病患者 L-T4 的使用

本研究调查 98 例使用 L-T4 的患者, 发现该类患者合并疾病中主要包括糖尿病、高血压、高血脂和骨质疏松等, 由于不同的合并疾病之间会使用多种药物, 药物与药物之间, 药物与疾病本身之间, 都有可能产生相互的影响, 因此对于合并有多种疾病的患者, 在使用 L-T4 时需要特别注意。

国外流行病学数据显示在糖尿病患者中, 甲状腺功能的异常发病率是非糖尿病患者的 2~3 倍^[14]。国内相关学者对 420 例住院的 2 型糖尿病 (T2DM)

患者进行甲状腺功能检测,发现 T2DM 患者中甲状腺疾病的患病率达16.67%,甲状腺功能异常患病率15.71%;其中甲状腺功能亢进3.57%,甲状腺功能减退8.10%,低 T_3 综合征4.05%^[8]。L-T4 与降糖药物合用可能会降低该类药物的降血糖效应。因此在开始使用 L-T4 的糖尿病患者应监测患者的血糖水平,如有需要,应调整降糖药物水平。

甲状腺功能减退患者还常伴有血脂异常,表现为血总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、脂蛋白(a)、三酰甘油的升高^[7,8]。中国成人血脂异常防治指南^[9]建议对于血脂异常的患者应积极使用降脂药物,包括他汀类药物、胆汁酸吸收抑制药等。胆汁酸螯合药的使用会降低 L-T4 的疗效,以考来烯胺为例,与 L-T4 联合使用会降低 L-T4 的疗效,并可能加重甲状腺功能的减退。其可能机制为考来烯胺可以在胃内与 L-T4 结合,而且考来烯胺不仅能结合 T_4 还能结合 T_3 ^[10]。由于本次调查的98例患者均使用的是他汀类药物降脂,包括阿托伐他汀和瑞舒伐他汀等,此类药物与 L-T4 之间没有明显的影响。

骨质疏松症是一种与增龄相关的疾病,目前我国50岁以上人群骨质疏松患病率女性为20.7%,男性为14.4%,而60岁以上的骨质疏松人群更高。而糖尿病、甲状腺疾病(主要是甲状旁腺功能亢进和甲状腺功能亢进)、钙和维生素的缺乏、甲状腺激素的使用等^[11]。本次调查的98例患者中多数患者合并有骨质疏松或骨量减少,因此这类患者同时服用钙剂。由于钙剂的使用会直接影响 L-T4 的吸收,因此两者同时服用时应该间隔至少4h以上。

3.4 重视 L-T4 的服用方法和药学监护

L-T4 作为甲状腺功能减退治疗的主要替代药物,其血药浓度的变化直接影响疗效,因此正确的服用方法对于 L-T4 的疗效至关重要。L-T4 在胃肠道的吸收比较好,吸收率高达70%~80%,且 L-T4 的半衰期约为7d,每日一次给药即可。由于多种食物和药物可能会影响 L-T4 的疗效,因此其服用时间较为讲究。一般认为 L-T4 的服用方法为每日晨起空腹服用,如果剂量过大,有不良反应时,可以分多次服用。从该药物吸收程度最好到最差依次为早餐前60min、睡前、早餐前30min、餐时。因此对于早餐前30min服药困难的患者,可以选择睡前服用^[12],与其他可能影响的药物合用时至少应间隔4h以上。

L-T4 在使用过程中需要监护的点主要包括疗效的监护、药品不良反应的监护和 DDIs 的监护。甲状腺功能减退或亚临床甲状腺功能减退的患者疗效

的监护一般认为是甲状腺功能减退的症状和体征消失,血清 TSH 和总 T_4 (TT_4)、游离 T_4 (FT_4) 水平维持在正常范围^[13],因此对于常规服用 L-T4 的患者应定期进行甲状腺功能的监测,根据监测结果适当调整用药。L-T4 的不良反较少,一般患者均可耐受。但由于治疗过程中剂量不适合或停用了影响的药物等,可能会引起甲状腺功能亢进相关的症状,包括心动过速、心悸、心律不齐、心绞痛、头痛等^[14],应立即就医,监测甲状腺功能,同时及时根据结果调整用药。对于 DDIs 的监护则主要表现在影响 L-T4 浓度的药物,包括降低 L-T4 浓度的药物,例如钙剂铁剂及苯巴比妥等,升高 L-T4 浓度的药物,例如三环类抗抑郁药。在与有相互作用的药物联合使用时,应错时服药,当停用有影响的药物时,也应复测甲状腺功能,根据结果调整用药。

3.5 小结

本研究首次利用 Lexi-InteractionTM 软件评价和分析了 L-T4 的 DDIs,并根据 DDIs 影响程度进行分级统计,同时结合我院98例使用 L-T4 的患者资料统计分析,对 DDIs 的发生情况及合并疾病等情况进行分析,在此基础上提出了正确使用 L-T4 的方法及药学监护,为临床合理使用 L-T4 提供了借鉴。本文强调应该关注降低 L-T4 疗效的 DDIs,合并疾病较多患者的用药以及 L-T4 的正确使用方法,以减少与 L-T4 可能的 DDIs 或无法达到既定疗效。

参 考 文 献

- 1 中华医学会内分泌学会. 成人甲状腺功能减退症诊治指南^[1]. 中华内分泌代谢杂志, 2017, 33(2): 10-12
- 2 Sperber AD, Liel Y. Evidence for interference with the intestinal absorption of levothyroxine sodium by aluminum hydroxide^[2]. Arch Intern Med, 1992, 152(1): 183-184
- 3 Shakir KM, Chute JP, Aprill BS, et al. Ferrous sulfate-induced increase in requirement for thyroxine in a patient with primary hypothyroidism^[3]. South Med J, 1997, 90(6): 637-639
- 4 Singh N, Singh PN, Hershman JM. Effect of calcium carbonate on the absorption of levothyroxine^[4]. JAMA, 2000, 283(21): 2822-2825
- 5 Vondra K, Vrbikova J, Dvorakova K. Thyroid gland diseases in adult patients with diabetes mellitus^[5]. Minerva Endocrinol, 2005, 30(4): 217-236
- 6 高谷, 夏斯桂, 郁新迪, 等. 2型糖尿病合并甲状腺功能异常的临床分析^[6]. 中国糖尿病杂志, 2014, 22(6): 507-510

我院 2013 ~ 2017 年 1 293 例药品不良反应报告分析

罗赛赛 郑巧伟 尤海生 魏友霞 封卫毅

(西安交通大学第一附属医院药学部 西安 710061)

摘要 目的: 分析我院近 5 年发生的药品不良反应(ADR)报告,以促进临床安全用药。方法: 汇总我院 2013 ~ 2017 年上报的 1 293 例 ADR 报告,分别从 ADR 上报人职业、患者一般情况、用药情况、临床表现与转归等方面进行统计分析。结果: 1 293 例 ADR 报告中,患者男女比例为 1.36 : 1,既往有 ADR 史者 103 例(8.0%)。227 例(17.6%)患者联合使用多种药物。发生 ADR 的抗微生物药品和抗肿瘤药物的构成比分别是 28.1%、25.8%。ADR 的临床表现主要以皮肤及其附件损害、胃肠系统损害多见。ADR 的关联评价情况,其中肯定 99 例(7.7%),很可能 789 例(61.7%),可能 396 例(30.6%)。ADR 的分级中,一般的 ADR 1 082 例(83.7%),严重的 ADR 137 例(10.6%),新的 ADR 74 例(5.7%)。结论: 加强抗微生物药品和抗肿瘤药物 ADR 的监测,以减少或避免 ADR 的发生。

关键词 药品不良反应; 报告; 监测; 安全用药

中图分类号: R951 **文献标识码**: A **文章编号**: 1005-0698(2018)10-0673-05

Analysis of 1 293 Cases of Adverse Drug Reactions in A Three Teaching Hospital

Luo Saisai, Zheng Qiaowei, You Haisheng, Wei Youxia, Feng Weiyi

Department of Pharmacy, The First Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710061, China

ABSTRACT **Objective:** The adverse drug reactions (ADR) occurred in our hospital past five years were analyzed, so as to promote the rational use of drugs. **Methods:** A total of 1 293 cases of ADR reported in our hospital from 2013 to 2017 were analyzed. It was statistically analyzed from patients' occupation, general situation, medication, clinical manifestations and outcome. **Results:** The proportion of men and women in ADR patients was 1.36 : 1, 103 patients had previous adverse drug reactions (8.0%), combined use of drugs in 227 patients (17.6%). Antimicrobial drugs and anti-tumor drugs were 28.1%, 25.8%. The main ADR damages were the skin and its accessories, gastrointestinal system. The results of correlation assessment showed that the proven, probably and possible ADR were 99(7.7%), 789(61.7%) and 396(30.6%) cases, respectively. The classification results of ADR included general 1 082(83.7%), severe 137(10.6%) and new 74(5.7%). **Conclusion:** To strengthen the monitoring of antimicrobial drugs and anti-cancer drugs ADR, reduce the intravenous administration, in order to reduce or avoid the occurrence of ADR.

KEY WORDS Adverse drug reactions; Report; Monitoring; Safe medication

药品不良反应(adverse drug reactions, ADR)是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无

关的有害反应。近年来我国 ADR 报告数量和报告质量逐年提高^[1]。据国家药品不良反应监测中心

基金项目: 陕西省自然基础科学研究计划项目(编号: 2016JM8037)

通讯作者: 封卫毅 Tel: (029) 85323242 E-mail: fengweiyi@mail.xjtu.cn

- 7 Tunbridge WM, Evered DC, Hall R, et al. The spectrum of thyroid disease in a community: the Whickham survey [J]. Clin Endocrinol (Oxf), 2010, 7(6): 481-493
- 8 Danese MD, Ladenson PW, Meinert CL, et al. Effect of thyroxine therapy on serum lipoproteins in patients with mild thyroid failure: A quantitative review of the literature [J]. J Clin Endocrinol Metab, 2011, 85(9): 2993-3001
- 9 中国成人血脂异常防治指南修订联合委员会. 中国成人血脂异常防治指南(2016 年修订版) [J]. 中国循环杂

- 志, 2016, 16(10): 15-35
- 10 Skelin M, Lucijani T, Amidžić K D, et al. Factors Affecting Gastrointestinal Absorption of Levothyroxine: A Review [J]. Clin Ther, 2017, 39(2): 378-403
- 11 中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会. 原发性骨质疏松症诊疗指南(2017) [J]. 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志, 2017, 20(5): 413-443

(2018-06-06 收稿 2018-07-17 修回)